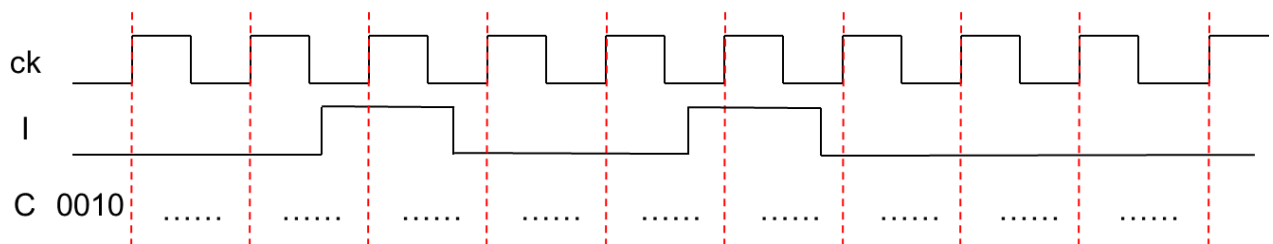


1) Data la funzione logica $Y = (\overline{A + B}) \text{ xor } (\overline{C \cdot B})$ si sintetizzi con l'uso di sole porte NOR

Con riferimento al circuito sintetizzato si riporti:	
Numero di livelli:	Complessità:

2) Si riporti il valore del vettore C determinato dal processo sequenziale p1 e dall'ingresso I

```
....
signal C: std_logic_vector(3 downto 0);
....
p1: process ( clk )
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        C <= C + "0100";
        if I = '1' then C <= "0011";
        elsif C = "0110" then C <= "0000";
        elsif C = "1011" then C <= "0010";
        end if;
    end if;
end process p1;
```



3) Si riportino le linee guida da seguire per assicurarsi che un processo sia sintetizzato in una rete combinatoria

[illegible]

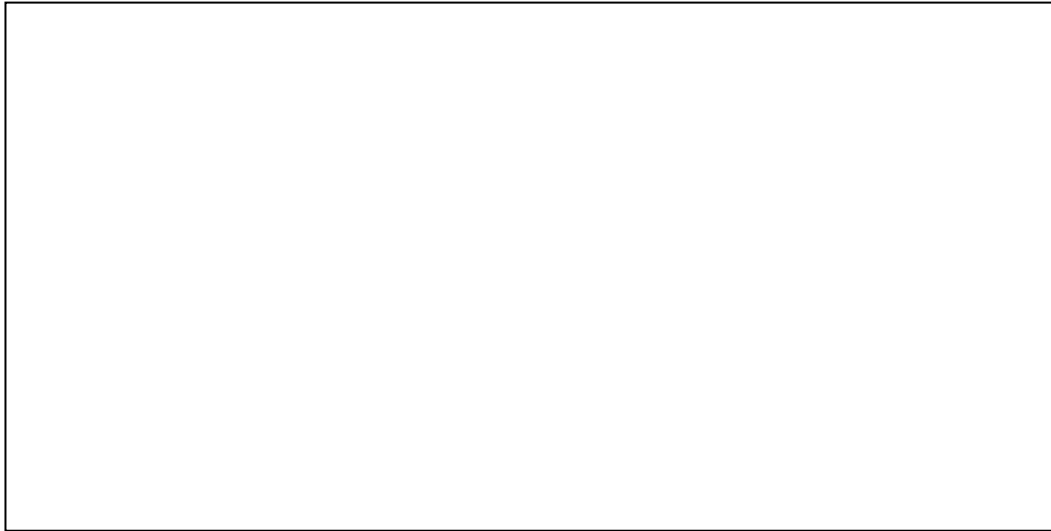
4) **Si riporti l'entity che descrive un sommatore a 4 bit combinatorio**

[illegible]

5) **Aiutandosi con un disegno, descrivere la struttura, il funzionamento e le caratteristiche salienti di una cella RAM a Memristor**

[illegible]This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- 6) **Disegnare lo schema di un circuito anti-collisione ad infrarossi. Spiegarne il funzionamento e gli accorgimenti per avere una lettura ottimale**



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 7) **Disegnare e descrivere la sequenza di realizzazione di un circuito invertitore C-Mos**



This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 20 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white.

8) Spiegare le differenze tra una CPU di un PC ed un microcontrollore, evidenziando le caratteristiche specifiche di ciascuno dei due tipi di processore

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.